

# AI制药与创新药出海学习笔记

从五家AI制药龙头对比，到创新药出海与专利悬崖的底层逻辑

整理于 2026 年 7 月 · 数据为 2025 全年财报口径与 2026 年 7 月核实时点混用，横向比较时请留意口径差异。

阅读提示：本笔记把一次围绕「AI 制药五家公司对比」的讨论，顺着追问一路延伸到「创新药出海（License-out）」和「专利悬崖」的底层机制，重铸成一份可独立阅读的小书。组织顺序不按聊天先后，而按认知阶梯：先建工具箱，再看公司，再谈估值，最后打通「为什么这条赛道今年火」的产业逻辑。全文仅供学习与讨论，不构成任何投资建议。

## 目录

第一章 工具箱：AI 制药到底在做什么（卖铲子 vs 挖金子）

第二章 全球五家 AI 制药龙头横向对比

第三章 两把估值尺子：市值/研发费用 与 生意质地框架

第四章 创新药出海：License-out 的三段付款结构

第五章 专利悬崖：一台到期就关机的印钞机

## 第六章 市场解读：涉港缓和、恒生科技与「只能买 beta」

### 附录 一句话记忆卡合集

## 第一章 工具箱：AI 制药到底在做什么

你当时的问题：先科普一下这几个公司；这条 AI 制药赛道到底是干嘛的？

先给一句话定义这条赛道：传统药厂研发新药靠「海量试错」——合成成千上万个分子，一个个做实验，10 年 10 亿美元打水漂是常态；AI 制药（AIDD, AI-aided Drug Discovery，人工智能辅助药物发现）就是先用计算机把大部分不靠谱的分子「预筛」掉，只把最有希望的少数几个拿去做真实验，等于给制药这门「面粉厂」装了一台高精度筛面机。

这条赛道的公司，本质分两种商业模式，记住这个区分，后面全懂：一种是「卖铲子」——做软件、做平台、接研发服务，收服务费，旱涝保收但天花板低；另一种是「挖金子」——自己下场做药，赌中一个能赚几十亿，赌不中血亏。每一家公司的差别，说到底就是它站在「卖铲子」和「挖金子」之间的哪个位置。

**记忆卡：卖铲子（做软件/平台，收服务费，旱涝保收但天花板低）vs 挖金子（自己下场做药，赌中一个赚几十亿，赌不中血亏）——AI 制药公司的所有差别，本质就是各自站在这两端的哪个位置。**

## 第二章 全球五家 AI 制药龙头横向对比

你当时的问题：把这几家（薛定谔、英矽智能、晶泰控股、Recursion、BenevolentAI、Tempus AI）都科普介绍一下。

这条赛道里常被拿来对比的五家（外加一家已退市的），可以先用一张「人设表」建立轮廓：

| 公司                           | 人设         | 上市/代码  | 现在市值                | 看家本领                                              | 状态                                                     |
|------------------------------|------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 薛定谔<br>Schrodinger<br>(SDGR) | 学院派老法师·祖师爷 | 美股纳斯达克 | 约 12.6 亿美元          | 物理计算起家（按分子物理规律真算，公司名取自「薛定谔方程」），软件是全球前 20 大药厂的标配工具 | 卖铲子为主，自己也小赌几个药                                         |
| 英矽智能<br>Insilico<br>(03696)  | 端到端狂人      | 港股     | 约 230 亿港元（≈ 30 亿美元） | 端到端 Pharma.AI 平台：找靶点→设计分子→自己推临床，一条龙               | 卖铲子+重度挖金子；2026 年 6 月底约 81% 限售股解禁，股价从高点近乎腰斩，7 月与武田制药签合作 |
| 晶泰控股<br>XtalPi<br>(02228)    | 干湿一体工程队    | 港股     | 约 30-40 亿美元区间       | AI 算法+自动化机器人实验室（AI4S），既算又真做实验，客户含辉瑞               | 五家里营收规模最大，唯一全年盈利；但含大量研发服务外包收入                          |
| Recursion<br>(RXX)           | 照片流水线狂魔    | 美股纳斯达克 | 约 20 亿美元            | 机器人显微镜给细胞拍海量照片，AI 从图像里「看」出药                       | 2024 年吞并英国明星 Exscientia，                               |

| 公司                 | 人设      | 上市/代码   | 现在市值      | 看家本领                             | 状态                                            |
|--------------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    |         |         |           | 效；工业化湿实验室                        | 与英伟达/罗氏/拜耳合作                                  |
| BenevolentAI (BAI) | 悲情先驱    | 原欧股，已退市 | —         | 生物大模型知识图谱，从文献里挖靶点                | 2025 年 3 月私有化退市，被大股东 Osaka Holdings 吸收，散户已买不到 |
| Tempus AI (TEM)    | 精准医疗军火商 | 美股纳斯达克  | 约 105 亿美元 | 严格说不做药，而是给医院做基因检测+攒海量多模态病历数据卖给药厂 | 五家里商业化最扎实，2026 营收指引约 16 亿美元、增速快，与默克/阿斯利康合作    |

两个关键点要单独记住。

其一，BenevolentAI 是这条赛道的活教材。它曾是欧洲 AI 制药顶流，但管线接连失利、烧钱撑不住上市成本，最后干脆私有化退市——赛道叙事再热，管线兑现不了照样出局。作者把它列进对比，其实是个警示锚。

其二，Tempus 是「混进 AI 制药名单的另一个物种」。前面四家（英矽/晶泰/SDGR/RXRX）本质都在「用 AI 找药」，Tempus 是「用 AI 卖医疗数据和诊断」，创始人是 Groupon 的 Eric Lefkofsky。它营收规模最大、离钱最近，但严格讲是精准医疗/数据公司，跟「AI 制药」是邻居不是同行。

**记忆卡：五家里，SDGR 是卖铲子的祖师爷、晶泰是唯一盈利的工程队、英矽是重度自研的赌徒、RXRX 是拍照找药的另一条路、Tempus 是离钱最近但不做药的邻居；BAI 已退市，是赛道的反面教材。**

### 第三章 两把估值尺子：市值/研发费用与生意质地框架

你当时的问题：作者用「市值/研发费用」看估值，这个指标什么意思？还有那张加了毛利率、盈利、现金流的对比表，你怎么看？

**第一把尺子——市值/研发费用（P/R&D）。**这是作者自搭的一把「信仰尺」：市场为这家公司每投入1块钱研发，愿意付多少倍市值，倍数越高，说明市场对它「AI能烧出未来」的想象定价越贵。按这把尺子，英矽51.5倍、晶泰63.8倍是「信仰最厚」，SDGR 4.93倍、RXRX 3.34倍是「最不被信仰」——正好把「两个港股后辈比美股龙头贵一个数量级」用数字砸实。提醒：这指标是粗略横向标尺，研发费用高低本身不等于研发好坏，各家会计口径也不同，看个量级即可。

**第二把尺子——生意质地。**加了毛利率、盈利、收入结构、现金流、资产轻重之后，能真正看出「生意好不好」。如果按「现金流稳定+盈利+轻资产+复购」排质地，大致是SDGR > 晶泰 > 英矽  $\approx$  RXRX > BAI；但市值排序几乎是倒过来的（英矽/晶泰 > SDGR > RXRX）。这个错配就是整篇讨论的起点：最会赚钱、现金流最稳的SDGR，市值反而垫在两个港股后辈下面。

但别急着站作者一边。港股给英矽/晶泰的溢价，买的是三样东西：一是「中国AI制药」这个稀缺叙事（内地和港股的钱买不到SDGR，本地稀缺自带溢价）；二是更早期、增速预期更高；三是赌一两个管线或BD大单兑现。反过来

SDGR 便宜也有便宜的理由——软件订阅增速慢、自研管线十年没跑出大品种，市场对它「审美疲劳」。便宜是因为闷，贵是因为有赌性，这未必是「一对一错」，更像服务两拨风险偏好不同的钱。

**这张表里有个坑，别被毛利率骗了。** 英矽 81.5% 的毛利率看着最漂亮，但它的收入主要是 BD 首付和里程碑——这种一次性、几乎无成本的钱，毛利率天然虚高，且不可持续（今年签了大单就好看，明年没签就塌）。晶泰 69.6% 毛利里含真实的实验交付成本，反而更「实」。RXRX 5% 是会计口径造成的极端值。所以在这个赛道，高毛利率不等于生意好，要看毛利的「来源硬不硬」——是每年都来的订阅，还是靠天吃饭的里程碑。

**记忆卡：市值/研发费用 = 市场给这家公司的「信仰溢价」厚度，倍数越高越是在为故事付钱；而生意质地要看毛利来源硬不硬——BD 首付撑起来的高毛利不可持续，订阅复购撑起来的才是真稳。**

## 第四章 创新药出海：License-out 的三段付款结构

你当时的问题：老听人说中国药企对外授权（License-out）给海外大厂，有具体案例和现状吗？

先给一句话定义：License-out（对外授权），就是中国药企把自己研发的药，在临床早期就「卖青苗」给海外大厂——不是卖成品，而是卖「未来在海外开发和销售这个药的

权利」。中国药企拿钱、拿分成，海外药厂拿药、负责后面砸钱做临床和卖。

这笔钱怎么给？记住这个三段结构，特别重要。首付款

（Upfront）= 签约当场就打过来的现金，不管药以后成不成，这是「落袋为安」的真金白银；里程碑款

（Milestone）= 以后每闯过一关（临床成功、获批上市、销售达标）再给一笔，属于「画的饼，兑现要等」；销售分成（Royalty）= 药真卖出去了，按销售额抽成。一笔「60 亿美元大单」，绝大部分是后面那些没兑现的里程碑，真正当场到手的首付往往只占 5%–20%。这就是为什么看这个行业，老手盯的是「首付款」——那才是硬的。

现状与案例（2025 数据，已核实）：2025 年中国创新药 BD 出海全年总金额约 1356 亿美元，是 2024 年的 2.6 倍，交易数破 157 笔，首付款合计超 70 亿美元，全维度刷新历史纪录。标志性大单有两笔。三生制药 × 辉瑞：一款 PD-1/VEGF 双抗，总额 60.5 亿美元，首付 12.5 亿美元（创中国纪录），辉瑞还顺手认购三生 1 亿美元股票。恒瑞医药 × GSK：组合授权，总额高达 125 亿美元，首付 5 亿美元。再往前，2023 年百利天恒 × BMS 的 8 亿美元首付曾是纪录，两年就被三生的 12.5 亿刷新了 56%——「首付纪录不断被打破」本身就是行业升温的温度计。

但要泼两盆冷水。第一，「总额」是虚的：125 亿里能立刻到手的就 5 亿，剩下 120 亿是「药全部成功」才拿得到的理论上限，临床十有八九会死在半路，所以这行「高毛利、大单频出」的热闹含金量要打折——这正好接上第三章英矽毛利率虚高的坑。第二，这是「卖青苗」，赚的是快钱不是终

局：把最好的管线早早卖给海外，等于把未来在全球自己卖药的大蛋糕让出去了；这波行情的性质是「中国 biotech 阶段性价值兑现」，能不能走到「自己在海外卖药」，还得看后续。

**记忆卡：License-out 一笔大单 = 首付款（当场落袋的硬钱）+ 里程碑（闯关才给的画饼）+ 销售分成；总额再大，含金量看首付，首付占比通常只有 5%-20%。**

## 第五章 专利悬崖：一台到期就关机的印钞机

你当时的问题：海外大厂是因为「专利悬崖」才疯狂买药吗？可专利到期，药还是它自己的，怎么会「药物储备青黄不接」？这中间的必然逻辑在哪？

先纠正一个藏在直觉里的误区：专利到期损失的不是「生产这个药的能力」，而是「独家定价权」，也就是垄断。药还是你的药，你照样能生产；变的是别人也能生产了。

用一个类比贯穿：一个重磅药 = 一台印钞机，但这台印钞机有法定使用年限（专利期，通常上市后十几年）。专利期内，全世界只有你能造，别人造就违法，你说了算、可以卖天价——默克的「药王」K 药（Keytruda）一年印约 300 亿美元现金，就是这么印的。这不是「供不应求」，是「法律禁止别人供应」，你是唯一卖家。专利一到期，这道墙塌了，仿制药厂一拥而上，同样成分的药卖到你的零头（因为他们没花研发的钱）。结果不是你不能造了，而是你造的药

突然卖不出天价、利润瞬间蒸发八九成——印钞机到期那天，自动变成一台普通打印机。

关键一步来了，也是「必然联系」所在：这台印钞机的到期日是写死的、不能续期的。你没法给 K 药的专利「续费」让它继续垄断。所以到期那天（K 药、BMS 的 O 药核心专利都在 2028 年前后到期），账上凭空出现一个两百多亿的营收大窟窿。谁来填？只能靠一台「新的、还在专利期内的印钞机」接棒。这就是「管线（药物储备）」的真正含义——管线不是指现有的老药，而是指手里「还没上市、但未来能变成下一台印钞机」的新药。所以「管线青黄不接」翻译成大白话就是：旧印钞机 2028 就要停机，可我手里没有一台快做好的新印钞机接班。

那为什么是「疯狂买」而不是「自己研发」？因为自研一款新重磅药要十年、九成九还会失败，时间上根本来不及救 2028；而中国 biotech 手里正好有一批已跑出人体数据、离成功更近、又便宜的现成管线。所以巨头宁愿现在掏大钱直接买一台「半成品印钞机」回来赶工。全球有近 200 个药面临专利悬崖，潜在损失超 3000 亿美元——这就是买方需求突然变饥渴的根子，也是第四章中国出海爆单的另一半原因（海外「等米下锅」的需求，正好对上中国「刚出锅」的供给）。

补一个消费者视角：专利到期后，同一款药对消费者的价格通常也会暴跌，化学药常跌到原研的 5%-20%，生物药（对应的仿制叫「生物类似药」biosimilar）门槛高、降得温和些，通常先降三到五成。所以专利悬崖是一枚硬币的两面——对原厂是「营收断崖日」，对消费者是「降价红包

日」。专利制度就是这么设计的：先给十几年垄断高价让你回收研发成本、有钱去研发下一个药（激励创新的胡萝卜），期限一到就强制放开、让全社会用上便宜药（回馈公众的到期兑现）。

**记忆卡：专利是一台「到期自动关机、且不能续费」的印钞机；巨头怕的不是老药造不了，而是老机器 2028 要停、手里却没造好新机器接班——所以只能满世界抢购别人快造好的印钞机。同一天，是原厂的营收断崖，也是消费者的降价红包。**

## 第六章 市场解读：涉港缓和、恒生科技与「只能买 beta」

你当时的问题：美国不再延续涉港紧急状态是什么意思？为什么有人说恒生科技最悲观时候过去了、阿里腾讯创新药下周就反弹？这逻辑对吗？

**事件本身。**美国把 2020 年针对香港的一道「制裁总开关」（第 13936 号《香港正常化》行政令）关掉了：这道令 2026 年 7 月 14 日到期，特朗普政府选择不再续签，让它自动失效。中方商务部「表示赞赏」，并定性为中美马德里经贸磋商达成共识后、美方兑现承诺的一步。两个别误读的点：一是紧急状态取消不等于香港特殊经贸地位恢复（美方特意补充，那些具体特殊待遇没自动恢复）；二是对夏宝龙、李家超等 39 名中港官员的个人制裁仍然有效。所以象征意义（紧张降温）大于实质意义（没拿回待遇、制裁依旧）。

**「恒生科技最悲观时候过去了」这个推理，方向成立但要打折。** 恒生科技（腾讯、阿里、美团这些）确实是外资和地缘情绪最敏感的板块，之前被压得低，很大一块是「中美关系恶化」的折价，现在最坏的政治预期开始松动，「最悲观的时点」大概率已过。但「悲观情绪的顶过去了」不等于「股价只涨不跌」，情绪的底和价格的底不是一回事，中间还能反复。

**「所以下周就反弹」这一步是跳跃，不成立。** 从「中长期情绪改善」跳到「下周就涨」，是把方向判断硬塞进时间点判断。有意思的是，那位群友自己后来也否掉了急躁结论，说「只能买 beta」——翻译成大白话：这波就算反弹，也是「水涨船高」的板块普涨（beta，跟随大盘/板块的收益），不是哪家公司特别好，所以买创新药 ETF 吃整体就行，别指望精准抓个股赚超额收益（alpha）。群里说的「创新药」大概率就指创新药 ETF/板块整体。

**那段「周五海外媒体喊史上最严厉限制、周末全是好消息、然后川普宣布社交平台收费」在说什么？** 这是老手对「反身性」的观察，翻译过来：利空传闻往往在周五盘后/周末放出（施压筹码、舆论战），紧接着又冒出缓和的好消息对冲，到周一利空反而落地成利好——别被吓人的标题骗着割肉。至于「社交平台付费看帖」，若属实，算盘无非是直接变现（愿付高价的多是想吃「早几分钟看到总统喊话」这点信息差的机构）+ 信息不对称本身就是权力+制造存在感。落到市场判断上，它恰恰印证了「消息又乱又反复、真假难辨，普通人更不该按单条头条追涨杀跌」。

记忆卡：地缘消息又乱又反复，别按单条头条做交易；这轮创新药/恒生科技的机会本质是「情绪修复+降息预期」的板块贝塔，方向可以看好，但抓不准时点、也选不出个股，所以老实买 ETF 吃整体，别赌「下周就涨」。

附录 一句话记忆卡合集

| 主题             | 一句话                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AI 制药两种模式      | 卖铲子（软件/平台，旱涝保收天花板低）vs 挖金子（自研做药，赌中赚大赌不中血亏），差别只在站哪端                     |
| 五家人设           | SDGR 卖铲子祖师爷、晶泰唯一盈利工程队、英矽重度自研赌徒、RXRX 拍照找药、Tempus 离钱最近但不做药；BAI 已退市是反面教材 |
| 市值/研发费用        | 市场给的「信仰溢价」厚度，倍数越高越是在为故事付钱，故事兑现不了就是泡沫                                  |
| 毛利率陷阱          | 高毛利不等于生意好，要看来源硬不硬——BD 首付撑的虚高不可持续，订阅复购撑的才真稳                            |
| License-out 结构 | 首付款（硬钱）+里程碑（画饼）+销售分成；总额看着大，含金量看首付，首付常只占 5%–20%                        |
| 专利悬崖           | 专利是到期自动关机、不能续费的印钞机；巨头怕的是老机器 2028 停、手里没新机器接班，只能抢购别人快造好的                |
| 硬币两面           | 专利到期同一天，是原厂的营收断崖，也是消费者的降价红包（药价常跌到原研的 5%–20%）                          |
| 出海爆单的根         | 海外专利悬崖「等米下锅」（需求）+中国管线便宜好用「刚出锅」（供给），供需两头对上，License-out 就火了             |
| 涉港令取消          | 中美缓和的信号弹，象征意义大于实质（香港没拿回特殊待遇、对官员制裁照旧）                                  |
| 买 beta         | 这轮机会是板块贝塔（情绪修复+降息预期），看得准方向抓不准时点、选不出个股，买 ETF 吃整体别赌下周                   |

本文为个人学习笔记，由对话探讨整理而成，仅作知识分享，不构成任何投资建议。文中市值、营收、交易数据为 2025 全年财报口径与 2026 年 7 月核实时点混用，横向比较请留意口径差异；投资有风险，决策需自行判断。